

SNAKE LU · 台北

我設計架構，指揮 AI agent 產線交付。

16 年系統開發與架構經驗，專精金流安全、高併發平台與多租戶系統。現在以 Agentic Engineering 工作：架構、拆解與品質把關由我負責，實作交給平行的 AI agent，一個人交付過去一個團隊的產能。

系統架構師 · Agentic Engineer · Toolsmith 工具匠

```
~/projects · zsh

$ git log --author=snake --since=2025-10 --no-merges | wc -l
3,300+
$ claude --worktrees --parallel
✓ 44 worktrees · 跨模型審查開啟
$ report --month=2026-08
交付點數 743  全隊 60%  第 2 名的 2.9×
$ ls ~/Applications/home-cooked
MyGhost  MyXnip  TypeTop  AirGrip  +8
$ _
```

ABOUT

先看懂業務邏輯，再把系統做穩

我從 2010 年開始寫網站，前期在 Yahoo! 超級商城、無名小站與 PChome 行動支付（Pi 錢包初版開發主力）累積電商與金流底子，之後在菲律賓與台灣帶領海外遊戲平台團隊，最多同時帶過 21 位工程師，經手每週營業額破億台幣的線上平台。

我最在意的是「錢不能錯」。跨系統的金流確認、逾時與重複入帳、對帳與補救機制，我都在設計初期就納入；處理錯誤情境的難度，往往是正常流程的三倍以上。近一年的兩階段轉帳安全流程、提款派單守門與壓測調校，都從這個原則出發。

2025 年起，我把工作方式完整轉成 Agentic Engineering：用 Claude Code、Codex、Gemini 組成可審查、可重跑的開發產線，自己專注在架構、拆解、審查與上線把關。小編制，也能交付大團隊的成果。

2.9×	62.8→0.03%	90s→2s	-96%	75 家 / 2 天	7 天
單月交付為團隊第 2 名的倍數	正式規格壓測失敗率	1,347 萬列大表查詢	跨 30 平台報表的 SQL 數	第三方平台設定自動萃取	AI 產品從啟動到公測

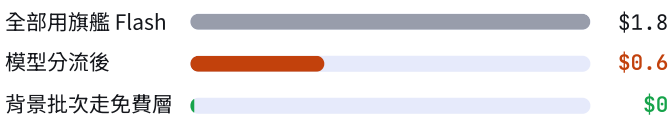
COST

會調 AI，也會算帳：把成本壓在設計裡

US$0.6 / 重度用戶 · 月

AI 陪伴產品的 LLM 推論成本

試算：每人每天 50 則、輸入 3K／輸出 300 tokens；¥30 月卡下毛利 85% 以上。



AI 成本 LLM

- **依任務分流模型**：即時對話用 Flash，背景整理一律 Flash-Lite（實測 2 秒），離線批次改走本機 CLI 或免費層
- **控 token**：只帶最近 40 則原文，更早的壓成 80～200 字滾動摘要；思考型模型的輸出上限實測調到不截斷，避免重試浪費
- **不空燒額度**：多把金鑰輪替，全數 429 時背景工作冷卻 30 分鐘；自建用量記帳與額度儀表板
- 占卜功能改走 Gemini 免費層：**API 成本 0 元**，延遲約 45 秒 → 20 秒

開發成本 DEV

- **一人交付全隊 60%**：Agentic 產線讓小編制做大團隊的量
- **寫工具取代人工**：75 家第三方平台設定 2 天自動萃取；API log 掛在 HTTP 層，新廠商零改碼自動納入
- 產業排行追蹤用訂閱 CLI 跑 Claude／ChatGPT 兩條線，**零 API 費用**

流量與雲端成本 INFRA

- **免費流量 +58%**：SEO／AEO 改造後 Google 4 週曝光 12,093 → 19,163，不靠買廣告
- 統計放在邊緣：Cloudflare Workers ＋Analytics Engine 收資料，批次彙總進 MySQL，不打主庫
- Graviton 機型、遷移折抵（MAP）標籤收進 IaC 預設標籤，避免 apply 時把折抵洗掉；語音用免費 Edge TTS、合成過的句子永久快取

US$1.8／$0.6 為依官方單價的試算，非實際帳單；其餘數字取自專案程式、設定與成效報表。

AGENTIC ENGINEERING

不只會用 AI，是把 agent 組成一條產線

2026 年業界把這種工作方式稱為 Agentic Engineering：人掌握架構與品質，AI agent 負責撰寫、測試與交付。以下是我每天實際在跑的流程。

01

架構與拆解

先釐清業務規則與錯誤情境，把需求拆成可獨立驗證的工作單元，寫下驗收基準。

由我負責

02

平行實作

每張工單一個 git worktree，多個 agent 同時開發互不干擾，單一專案最多 44 個平行工作區。

AI agent 執行

03

交叉審查與對拍

Claude 寫、Codex 審；重構以舊系統實際輸出為真相，自寫黑盒比對工具逐欄驗證。

跨模型＋工具

04

把關與上線

人工 review、測試與灰度開關後才進正式環境，過程沉澱成可重跑的 skill 與文件。

由我負責

實證：團隊縮編時的一個月　2026 年 8 月，團隊實質開發人力只剩 4 人，三位同事相繼離開。

- 一人交付全隊 60% 的點數、56% 的合併 MR，橫跨後端、後台、前台、商城、雲端五條線
- 一週內接入 6 家遊戲供應商，每家都完成三段式落地與實測
- 上線前一週修正 12 處正式環境運維錯誤，獨立跑完三環境發版
- 同月產出 31 份評估、規格與交接文件，約 22 萬字



個人點數 7 月 343 → 8 月 **743**，同期團隊從 10 人縮到 4 人實質開發。

RECENT WORK · 2025–2026

近一年的代表專案

企業專案依保密需求，以產品型態描述。

正職

遊戲 API 聚合平台：營運風控與新市場錢包

2020.04 – 至今

風控與商戶後台主力開發者。從零打造簡訊邀請行銷系統（Cloudflare Workers＋Analytics Engine），完成 8 時區 × 4 套系統的時區架構，以及南亞三語錢包的國際化。

大表查詢 90 秒 → 2～3 秒 · 一個月上線新系統

PHP · ThinkPHP · Cloudflare Workers · Redis · Nuxt

接案

白牌娛樂平台：錢包、金流與雲端

2026.07 – 至今

兩階段轉帳＋逾時反查、提款派單守門；WAF 白名單由應用直推並回寫 Terraform；正式規格壓測找出三個根因。三個月 788 commits，佔全隊 29%。

失敗率 62.8% → 0.03% · p95 60s → 10.9s

Go · AWS EKS · WAF · Terraform · Helm · Vue 3

多租戶平台：代理分潤後台 API 重構

2025.10 – 2026.09

主導 Legacy PHP 到 Lumen 10 三層架構重構，86 支路由寫了 73 支；跨 70+ schema 報表聚合；config-driven 一次支援 75 家平台；宣告式 diff 同步引擎通過客戶驗收。

SQL 數 -96% · 41/42 家新舊逐欄對齊

PHP 8.3 · Lumen · PHPUnit · MySQL · Redis

體育數據源整合：Betradar・TXODDS・雷速數據

2025.10 – 2026.09

一年數據源開發經驗。串接 Betradar UOF（AMQP 即時賠率推送）、TXODDS 賠率與雷速數據比分／賽事主檔，匯入資料中心後跨來源配對到各站台。建置賽事停更預警：資料停止更新但盤口仍開放時自動標記「盤口停止更新」，串起 Betradar／TXODDS → 資料中心 → 主站後台；追出淘汰賽籤位佔位隊造成跨來源配對斷鏈的根因並修復；以 Betradar CTRL 監控後台對照排查缺盤客訴。

3 家數據源 · 停更預警 · 跨來源賽事配對

PHP · Laravel · AMQP · Betradar UOF · MySQL · 排程監控

勞務報酬單與會計總帳系統

2026.03 – 至今

為集團旗下三家公司把勞報單搬上線：稅務規則引擎（含 183 天居住者規則）、四級簽核、單批 2 萬筆上傳、中英 PDF；延伸的會計系統已完成需求訪談與四期規劃。

3 API ＋ 3 前端 · 已交付並持續擴充

PHP 8 · Next.js 16 · TypeScript · MariaDB

占星品牌全端平台

2026.04 – 至今

內容站、會員與互動占卜工具一人完成。AI 先產初稿、專家審核後送出，生成 worker 沙箱化；SEO／AEO 改造後核心關鍵字 Bing 排名第 1，Google 曝光 +58%。

121 支 API · 零停機網域遷移

`Next.js` `PHP` `Three.js` `Gemini ⇄ Claude` `LINE Login`

DATA SOURCES

一年體育數據源開發：三家來源，一條資料鏈

負責 Betradar、TXODDS、雷速數據三家體育數據源的接入、正規化、跨來源配對與監控，資料從來源一路送到各站台盤口與主站後台。

3 家	5,072	9 個	1 年
Betradar・TXODDS・雷速數據	筆賠率選項更新／小時（實測）	市場／場，開盤即時落地	數據源開發經驗



即時接入與正規化

Betradar UOF 以 AMQP 全量訂閱賠率推送，支援 recovery 重拉；TXODDS 賠率融合、雷速數據比分與賽事主檔，三家格式統一成資料中心的賽事、市場與選項。**實測 1 小時 5,072 筆賠率更新，開盤時單場即時落地 9 個市場。**

跨來源賽事配對

以雷速賽事為主檔，透過隊伍對照表把各來源對到同一場，產生每場多來源配對列供站台讀取。**追出淘汰賽以籤位佔位隊建賽事、晉級改名後沒補對照，導致 Betradar 配不進主場的根因**，補對照後自動恢復。

監控、預警與排查

建置賽事停更預警：來源停止更新但盤口仍開放時標記「盤口停止更新」，串起 Betradar／TXODDS → 資料中心 → 主站後台。缺盤客訴以 Betradar CTRL 監控後台對照，確認低級別盃賽開賽前 4～12 小時才開盤，整理成判別法與客服回覆範本。

數字取自正式環境資料庫與事件排查紀錄；客戶與站台名稱依保密需求略去。

自有產品

念念：AI 角色陪伴平台

2026.09

分層記憶、依真實在線心跳的主動訊息、6 階段關係養成、多角色群聊；對話走 Gemini 串流，其餘生成改走本機 Claude，壓低成本。

7 天從啟動到公測

`Node.js` `SQLite` `SSE` `Gemini` `Claude CLI`

Rankly：產業網站排行與 AI 能見度

2026.08 – 至今

每天體檢客戶與同業網站，並用真實問句問 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity，排出誰被 AI 看見；附 GEO 五大體質診斷與每日內容熱點。

45 天 857 則 AI 回答 · 找出「覆蓋率而非排名」的瓶頸

`Node.js` `多 LLM` `headless Claude` `GEO`

TOOLSMITH · HOME-COOKED SOFTWARE

自己的工具，自己做

《人月神話》描述的理想團隊裡有一個角色叫「工具匠」，專門為團隊打造順手的工具。AI agent 讓這件事變得便宜：與其忍受商業軟體的限制，不如照自己的工作流做一個。2026 年我做了 12 個 macOS 原生 App，每一個都每天在用。有公開的都附上 GitHub 下載連結。

Fork Ghostty 後客製

MyGhost

為長時間跑 AI agent 設計的終端機：側欄分頁、tmux 讓 session 當機也能接回、遠端 SSH 分頁自動重連、貼圖自動上傳給遠端 agent、Claude／Codex 額度儀表板，還有手機可用的 Web 版。

GitHub 下載最新版 →

參考 Xnip UI 自製

MyXnip

舊截圖 API 會凍住整台機器，改用 ScreenCaptureKit 重設計成「先擷取、後顯示」。滾動長截圖、標註、OCR。

參考他人版本改寫優化

TypeTop

按住右 ⌘ 說話，Whisper 轉文字後由 LLM 修正並打進任何輸入框；支援裝置端 Apple Intelligence 與 7 家 LLM 自動切換。

GitHub 下載最新版 →

以自然輸入法為原型自製

超自然輸入法

InputMethodKit 自寫引擎：DP 詞格組句、選字學習與衰減、縮寫快選。

原創

AirGrip

用鏡頭辨識手勢操作系統，Vision 手部姿勢辨識，全部本機運算。

Fork DuoBar 後客製

MyDuoBar

選單列狀態中心：Wi-Fi、VPN、AirPods 左右耳電量、原生充電上限，Swift 6 嚴格併發。

GitHub 下載最新版 →

參考 Downie UI 自製

My Downie

影片下載器，補上原版抓不到的平台；瀏覽器擴充一鍵喚起、App 自我更新。

參考 Niya UI 自製

My Niya

螢幕頂部靈動島儀表板：系統監控、待辦、網速、剪貼簿與隔空投送。

參考 Hidden Bar 自製

MyHiddenBar

摸清 macOS 27 狀態列的新排版規則後重寫收納邏輯，一天完成。

參考 Obsidian UI 自製

MyObsidian

Markdown 知識庫：雙向連結、mermaid、跨平台建置與 e2e 測試。

GitHub 下載最新版 →

參考 Slidepad UI 自製

MySlidePad

碰螢幕邊緣滑出的瀏覽器面板，附 AI 對話整理腳本。

GitHub 下載最新版 →

原創

MyPlayer

鍵盤操控倍速與循環的輕量播放器。

SKILLS

技術能力

AI 與 Agentic

Claude Code／Codex／Gemini
多 agent worktree 平行開發
跨模型審查・skill 化
LLM 產品整合與成本分流
GEO／AEO

後端與資料

PHP（Laravel・Lumen・ThinkPHP）
Go（Gin・GORM）
Node.js
MySQL／MariaDB 調校・Redis
Queue・排程・冪等設計

前端與客戶端

Next.js・Nuxt・Vue 3
TypeScript・Tailwind
Swift・SwiftUI・AppKit
PWA・Three.js
i18n 多語系

雲端與架構

AWS EKS・WAF・CloudFront・RDS
Terraform・Helm・GitLab CI
Cloudflare Workers・Tunnel
高併發・壓測・灰度
金流安全與對帳

EXPERIENCE

經歷

2020.04 – 至今

海外遊戲 API 聚合平台

技術部 Team Leader ・ 台北

延伸開發 Laravel 與 ThinkPHP 系統，帶領 RD 建立代收商戶架構與營運後台；串接支付寶、銀行卡、話費與 USDT 等三方金流；主導跨國溝通（菲律賓、杜拜）與遠距協作。近年負責風控、商戶後台、行銷系統與新市場錢包。

2025 – 至今

接案開發

系統架構・全端・Agentic Engineering

承接企業級平台重構與進駐開發（代理分潤後台、錢包金流與雲端），以及中小企業與品牌的系統從零交付（勞報與會計系統、占星品牌平台）。

2019.05 – 2020.01

台灣金融遊戲公司

技術部 Team Leader ・ 台北

以 Yii 與 Go 開發第三方遊戲平台接入，把關遊戲邏輯與財務報表；以 Go 開發大額訂單即時分流與對沖系統。

2017.07 – 2019.01

菲律賓德勝集團

技術部副總監 ・ 台北

由菲律賓總部派駐回台建立團隊，最多帶領 21 人。以 Laravel 打造用戶分析中心、遊戲中心、充值、風控與分紅制度，帶隊參加 2018 澳門 G2E 展。

2016.04 – 2017.06

菲律賓 GamePark 集團

Team Leader ・ 馬尼拉

負責每週營業額平均破億台幣的線上平台：一個新平台開發、四個平台營運；多平台核心複用、NoSQL 壓測與手機遊戲 API。

2014.11 – 2016.04

PChome Online

Team Leader ・ 台北

Pi 行動錢包初版開發主力：多主機架構、資料庫快取套件、銀行金流、風控與會計帳務；導入測試與 Scrum。

2010 – 2014

Yahoo! ・ Tripmoment ・ Interfly

Web Development Engineer ・ 台北

Yahoo! 超級商城購買資料分析與廣告合作、無名小站重構（測試覆蓋率 70%→80%）；旅遊新創 App API；政府網站獲金手指獎。

CONTACT

有系統要做穩，或想導入 AI 工作流？

全職機會、顧問與接案合作都歡迎來信。線上版：resume-snake.master0987.com

snakeluph@gmail.com

GitHub